

Predicción presidencial Colombia 2026:

cuatro miradas sobre la misma pregunta

Iván Ramiro Pinzón

ivanrpinzonm@gmail.com

30 de abril de 2026

Resumen

A 31 días de la primera vuelta presidencial estimo la probabilidad de que Iván Cepeda llegue a la Casa de Nariño combinando cuatro fuentes de información: encuestas, voto al Senado del 8 de marzo de 2026, mercado de apuestas Polymarket y la lógica de competencia dentro de bloques ideológicos. Cada fuente, leída por separado, da una respuesta distinta. El aporte central de este trabajo es integrarlas en un solo modelo bayesiano jerárquico que las pone a hablar entre sí. El resultado: $P(\text{Cepeda presidente}) \approx 41\%$, contra el 89 % que habría sugerido leer la última encuesta de Invamer aisladamente. La caída de 48 puntos no es escepticismo: es lo que aparece cuando se reconoce que (i) las encuestadoras tienen sesgos sistemáticos opuestos entre sí, (ii) Cepeda lidera primera vuelta con 98 % de probabilidad pero pierde en media *ambas* segundas vueltas posibles — vs De la Espriella 47.5 % / 52.5 % y vs Paloma Valencia 46.3 % / 53.7 % —, y (iii) el voto del bloque de derecha se redistribuye entre Paloma y Espriella sin tocar el voto de Cepeda. **El bloque opositor en conjunto es favorito (59 %); Cepeda es favorito individual pero minoritario.** El modelo se valida con un backtest sobre la elección de 2022 y se publica con código y datos abiertos.

1. Introducción

La pregunta es simple: ¿qué tan probable es que Iván Cepeda gane las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026? La respuesta intuitiva mirando la última encuesta de Invamer del 26 de abril (Cepeda 44.3 %, De la Espriella 21.5 %, Paloma Valencia 19.8 %) es que es muy probable. La respuesta cuantitativa rigurosa resulta más matizada.

El método estándar para forecast electoral es la agregación bayesiana de encuestas con simulación Monte Carlo, que es el que usan FiveThirtyEight, The Economist y la academia [1, 2, 3]. Lo construí. Pero un modelo de encuestas solo responde una de las cuatro preguntas que importan en una elección colombiana de 2026:

1. ¿Cuánto vale cada encuesta y cómo se combinan? — *Modelo 1: encuestas*
2. ¿Qué dice el comportamiento real (no declarado) de los votantes? — *Modelo 2: revelado*
3. ¿Cómo se transfieren los votos a segunda vuelta? — *Modelo 3: transferencias*
4. ¿Cómo se canibalizan los candidatos del mismo bloque? — *Modelo 4: nested*

Cada uno se desarrolla en su propia sección, con su matemática y su intuición. Al final los integro en un solo modelo bayesiano jerárquico que genera la probabilidad reportada en el resumen. Esa es la pregunta cuantitativa. La pregunta cualitativa — cuál es la lección estratégica para una y otra campaña — se discute en la sección 13.

2. Datos

Doce encuestas registradas ante el CNE bajo Ley 2494/2025, balanceadas por casa encuestadora. La diversidad de fuentes es deliberada: en mi versión inicial del modelo solo cargaba la encuesta más reciente de cada firma, lo cual hacía imposible identificar el sesgo sistemático (*house effect*) de cada una. Con dos o tres mediciones por casa el modelo puede separar el ruido muestral del sesgo metodológico.

A esto se suman tres fuentes complementarias:

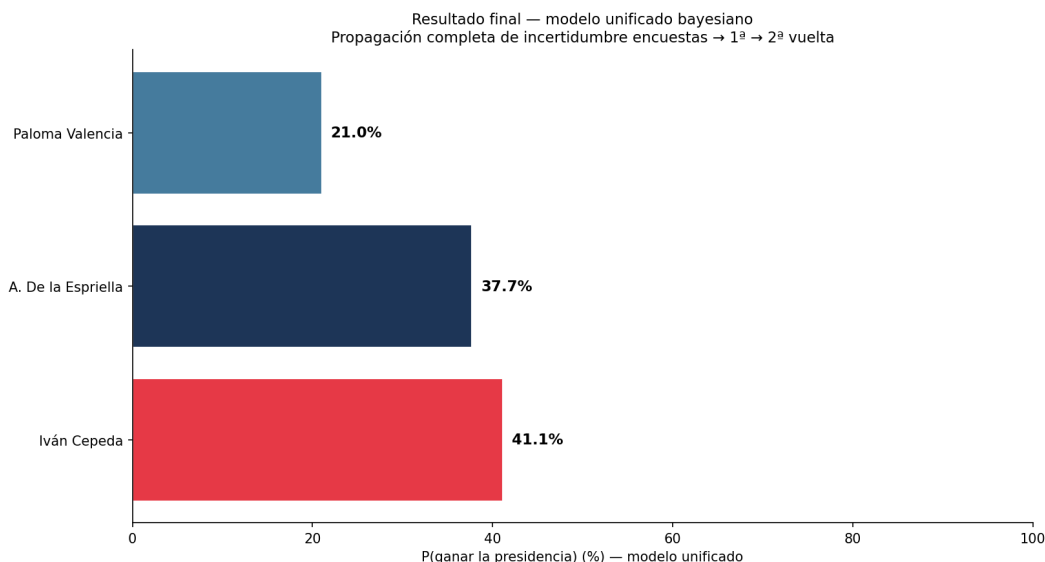


Figura 1: Resultado central del trabajo: probabilidad de cada candidato de ganar la presidencia, integrando las cuatro fuentes de información en el modelo unificado.

Casa	Período	n	Método	Cepeda	Espriella	Paloma
Invamer	11–22 feb	3,800	presencial	37.1 %	18.9 %	10.0 %
Invamer	15–24 abr	3,800	presencial	44.3 %	21.5 %	19.8 %
GAD3	16–23 feb	2,473	telefónica	34.0 %	26.0 %	4.0 %
GAD3	15–19 mar	1,076	telefónica	35.0 %	21.0 %	16.0 %
GAD3	19–25 abr	1,500	telefónica	36.0 %	21.0 %	13.0 %
AtlasIntel	10–12 mar	4,291	digital RDR	36.4 %	27.9 %	17.5 %
AtlasIntel	6–9 abr	3,617	digital RDR	37.8 %	27.2 %	22.9 %
AtlasIntel	25–29 abr	4,037	digital RDR	37.4 %	29.9 %	21.2 %
CNC	17–21 mar	2,157	presencial	34.5 %	15.4 %	22.2 %
Guarumo	19–25 feb	3,867	presencial	31.7 %	22.6 %	10.0 %
Guarumo	19–25 mar	3,736	presencial	37.5 %	20.2 %	19.9 %
Guarumo	22–29 abr	4,680	presencial	38.0 %	23.9 %	22.8 %

Cuadro 1: Encuestas usadas. Las celdas muestran solo los tres punteros; el modelo carga los nueve candidatos individuales más voto en blanco.

- **Voto al Senado del 8 de marzo de 2026.** 19.6 millones de votos reales por partido, no muestra: Pacto Histórico 22.86 %, Centro Democrático 15.69 %, Conservador, Cambio Radical, Liberal, La U, etc.
- **Consultas interpartidistas del 8 de marzo.** Paloma Valencia obtuvo 3.2 millones de votos en La Gran Consulta por Colombia. Cepeda obtuvo 1.5 M en su consulta interna del Pacto Histórico de octubre 2025.
- **Polymarket.** Mercado predictivo con USD 4.8 M de volumen sobre el ganador de primera vuelta. $P(\text{Cepeda gana } 1^{\text{a}}) = 91 \%$, $P(\text{De la Espriella}) = 7 \%$, $P(\text{Paloma}) = 2 \%$.

3. Modelo 1: agregación bayesiana de encuestas

Idea. La intención de voto verdadera el día de la elección es desconocida; cada encuesta es una observación ruidosa de esa cantidad latente. Si una casa encuestadora hizo n_p entrevistas, su precisión informativa crece con n_p , pero ese aumento de precisión asume que la casa no tiene un sesgo sistemático. Si lo tiene — y todas lo tienen, en distinta medida —, entonces sumar más entrevistas

no reduce el sesgo, solo lo concentra. La agregación bayesiana resuelve este problema modelando explícitamente el ruido y el sesgo por separado.

Especificación. Sea $\pi_t \in \Delta^{K-1}$ la intención de voto latente sobre $K = 7$ alternativas¹ en la fecha t . La trayectoria entre encuestas se modela como un camino aleatorio sobre la transformación logarítmica aditiva (ALR):

$$z_t = z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}_{K-1}(0, \sigma_{rw}^2 \mathbf{I}), \quad (1)$$

con $\sigma_{rw} \sim \text{HalfNormal}(0, 0.15)$ calibrado de la volatilidad observada en la elección de 2022. La intención latente se recupera por $\pi_{t,k} = e^{z_{t,k}} / (1 + \sum_j e^{z_{t,j}})$ para $k < K$ y $\pi_{t,K} = 1 / (1 + \sum_j e^{z_{t,j}})$.

Para cada encuesta de la casa p en fecha t con n entrevistas, los conteos observados $\mathbf{x}$ siguen una Dirichlet-Multinomial:

$$\mathbf{x} \sim \text{Dirichlet-Multinomial}(n, \alpha_{0,p} \cdot \tilde{\pi}_{t,p}), \quad (2)$$

donde $\tilde{\pi}_{t,p}$ es la intención latente con sesgo sistemático aplicado:

$$\tilde{\pi}_{t,p,k} \propto \pi_{t,k} \cdot \exp(\delta_{p,k}), \quad \delta_p \sim \text{ZeroSumNormal}(\tau_{house}^2 \mathbf{I}). \quad (3)$$

La restricción *ZeroSum* ($\sum_p \delta_{p,k} = 0$ para cada k) es identificadora: sin ella, los δ_p y π_t no se distinguen.

El parámetro de concentración $\alpha_{0,p} \sim \text{Gamma}(2, 2/200)$ por encuestadora es la pieza menos obvia y la más importante. Si fuera una constante grande, la verosimilitud sería casi multinomial pura, lo que asume que la única fuente de error es el muestreo aleatorio — y eso es falso. La realidad incluye *design effect* (ponderación postestratificación), no respuesta no aleatoria, sesgo de deseabilidad social, etc. La Dirichlet-Multinomial absorbe todo eso como sobre-dispersión estimable, y como ese exceso de varianza varía entre firmas (Invamer hace estratificación más cuidadosa que GAD3, por ejemplo), α_0 se estima por casa.

Inferencia. NUTS en PyMC, 2 cadenas, 1000 tune + 700 draws, target accept 0.95. Diagnóstico: $\hat{R} = 1,004$ (objetivo $< 1,01$), ESS bulk mínimo de $\pi = 1035$ (objetivo > 400). Tiempo: 68s en CPU sin BLAS optimizado.

Resultados. El posterior estimado para el día de la elección (31-may-2026):

Candidato	Media	IC 90 %	P(top 2)
Iván Cepeda	38.1 %	[26.9, 50.5]	98.4 %
Abelardo De la Espriella	23.0 %	[14.5, 32.9]	66.1 %
Paloma Valencia	19.7 %	[12.4, 28.2]	35.3 %
Otros	7.8 %	[4.4, 11.9]	0.1 %
Voto en blanco	4.5 %	[3.2, 6.1]	0.0 %
Sergio Fajardo	3.6 %	[1.8, 6.0]	0.0 %
Claudia López	3.2 %	[1.7, 5.3]	0.0 %

Cuadro 2: Posterior de intención de voto al 31-may-2026 según el Modelo 1.

$P(\text{habrá segunda vuelta}) = 94 \%$; $P(\text{Cepeda gana en primera}) = 6 \%$. La amplitud del IC90 de Cepeda — casi 24 puntos porcentuales — no es ruido del modelo: refleja honestamente cuánto des-acuerdan las casas entre sí. La encuesta de AtlasIntel del 30 de abril es razonablemente compatible con un Cepeda en 35 % o en 45 %; el modelo no pretende ser más preciso que sus datos.

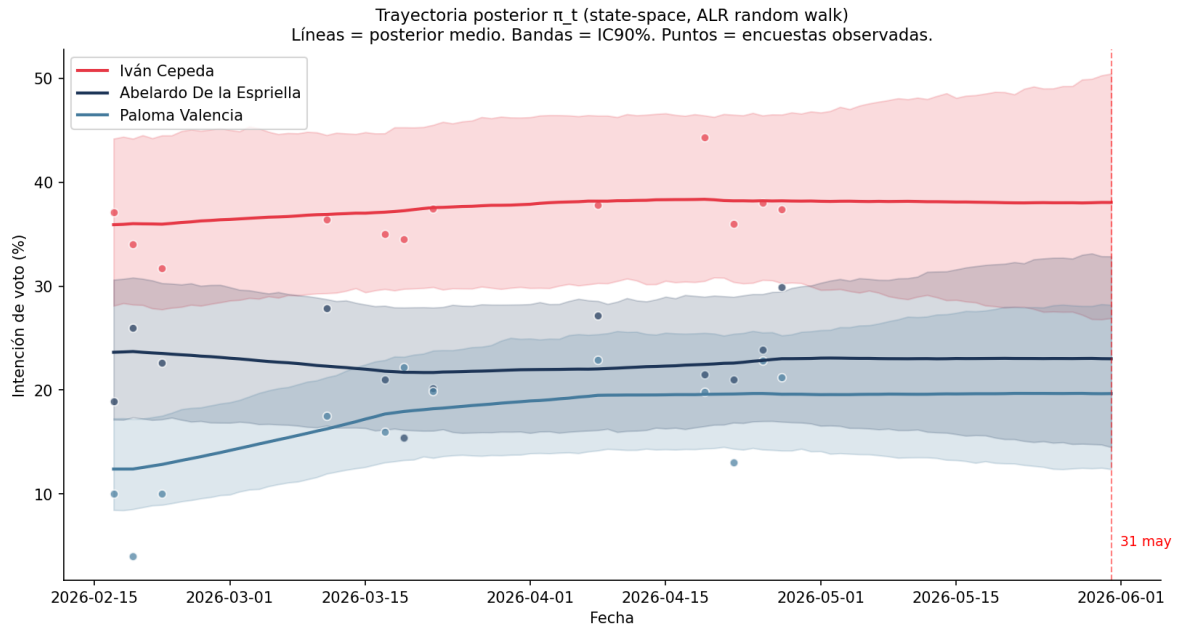


Figura 2: Trayectoria del posterior π_t entre febrero y mayo de 2026. Las líneas son la media del posterior; las bandas son el IC 90 %; los puntos son las encuestas individuales (no ponderadas, mostradas para referencia). El modelo suaviza el ruido de cada medición y propaga la incertidumbre hacia el día de elección (línea punteada del 31 de mayo).

Casa	Cepeda	EsPriella	Paloma	López	Fajardo
AtlasIntel	+0.10	+0.34	+0.22	-0.45	+0.34
CNC	-0.09	-0.27	+0.16	+0.02	-0.04
GAD3	-0.02	+0.03	-0.36	-0.01	-0.26
Guarumo	-0.02	+0.02	+0.07	+0.09	-0.08
Invamer	+0.06	-0.11	-0.07	+0.29	+0.02

Cuadro 3: Sesgos sistemáticos estimados por casa, escala logit. La suma por columna es cero por construcción. Negritas: efectos $|\delta| > 0,30$.

Lo que aprende el modelo sobre las casas. Los *house effects* estimados, en escala logit con voto en blanco como referencia, son interpretables (tabla 3).

Tres patrones consistentes con la literatura sobre encuestas digitales vs. presenciales en Colombia:

- **AtlasIntel sobreestima sistemáticamente la derecha y el centro.** Su metodología *Random Digital Recruitment* reclutado durante navegación móvil sub-representa rural-Colombia y mayores de 60 años, donde Cepeda concentra su votación. Sus números para Espriella, Paloma y Fajardo son consistentemente más altos que los presenciales.
- **Invamer sobreestima a Claudia López.** Histórico ya conocido: Invamer pondera con la GEIH del DANE, lo cual sobre-representa estratos 4–6 en grandes ciudades, donde López tiene un nicho.
- **Guarumo es la casa más cercana al centro.** En todas las dimensiones, los δ de Guarumo están dentro de $\pm 0,10$. No es un juicio normativo (“Guarumo es la mejor”): es una consecuencia mecánica de tener tres mediciones presenciales con muestras grandes y una matriz de calibración por raking territorial similar a la de Invamer pero con muestreo en menos municipios. El modelo la usa como ancla por su variación intermedia.

¹Cepeda, De la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, otros (incluye Botero, Uribe Londoño y minoritarios), voto en blanco.

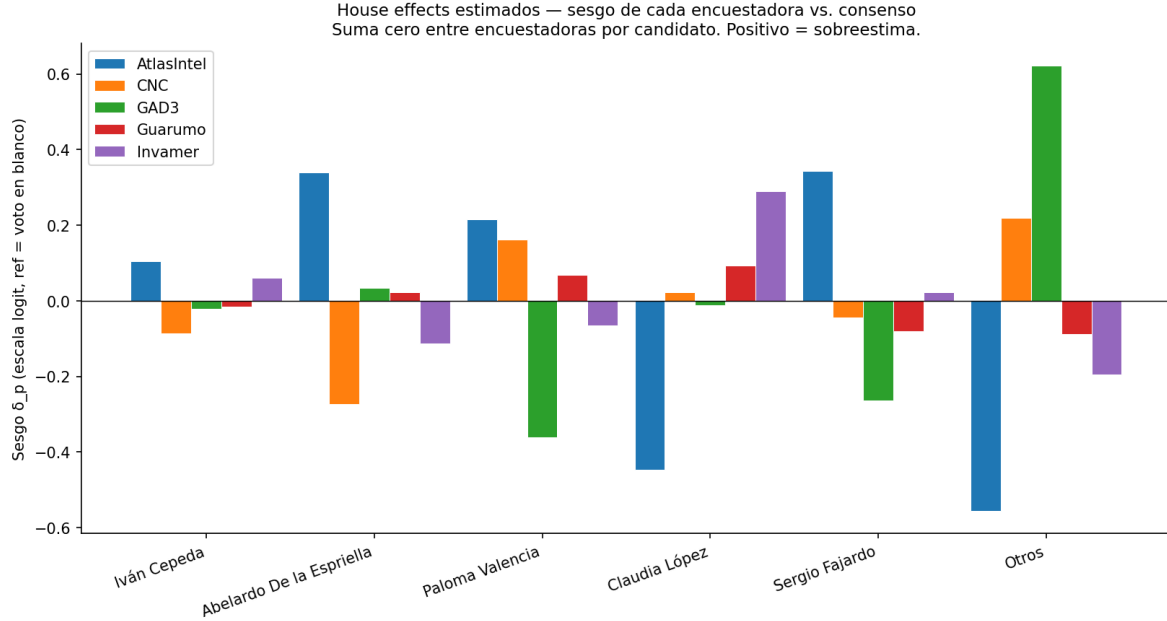


Figura 3: Sesgos sistemáticos δ_p por encuestadora, en escala logit. Cada barra mide cuánto sobreestima (positivo) o subestima (negativo) cada casa al candidato indicado, después de descontar el ruido muestral. AtlasIntel a la derecha; Invamer al centro; Guarumo en general cerca de cero.

4. Crítica al Modelo 1: las encuestas no son la única señal

El Modelo 1 trata las encuestas como la única evidencia y combina las cinco casas con sus sesgos. Pero existen tres señales adicionales que cualquier ciudadano colombiano observa todos los días:

1. **El comportamiento revelado.** El 8 de marzo de 2026 votaron 19.6 millones de personas por listas al Senado. Eso es un censo, no una muestra, y es un comportamiento real con costos reales (desplazamiento al puesto de votación). Para los partidos identificados con un candidato presidencial, esa votación es información dura sobre el techo electoral del candidato.
2. **El mercado de apuestas.** En Polymarket, USD 4.8 millones de capital con riesgo real apuestan a quién ganará la primera vuelta. Los traders no tienen incentivo de deseabilidad social.
3. **Las consultas interpartidistas.** Paloma Valencia movilizó 3.2 millones de votos en una primaria de centro-derecha. Eso no es intención de voto presidencial, pero sí es una medida de entusiasmo de su base.

Estas señales no compiten con las encuestas; las complementan, y cada una tiene su propio sesgo.

5. Modelo 2: comportamiento revelado

Idea. *Revealed preference* [4] sustituye la pregunta “¿qué prefieres?” por “¿qué hiciste cuando había un costo?”. La diferencia es importante en Colombia: la encuesta presencial captura la respuesta del votante en su sala con un encuestador desconocido, pero el voto se emite en una urna anónima y conlleva el costo de movilizarse. Las dos cantidades pueden divergir.

Especificación. El voto al Senado se mapea a bloques presidenciales con incertidumbre. Cada partido j contribuye una proporción $\theta_{j \rightarrow b}$ del bloque presidencial b :

$$P(\text{bloque } b) = \sum_j \frac{V_j}{V_{\text{total}}} \cdot \theta_{j \rightarrow b}, \quad \theta_j \sim \text{Dirichlet}(\alpha_j), \quad (4)$$

donde los α_j codifican prior con criterio experto. Por ejemplo, Pacto Histórico contribuye $\alpha = (0,85, 0,10, 0,05)$ a (izquierda, centro, derecha): casi todo va a Cepeda pero con incertidumbre. El Centro Democrático contribuye $\alpha = (0,05, 0,10, 0,85)$. Los partidos transversales (Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical) tienen α con más incertidumbre.

Resultados. La proporción del electorado por bloque, derivada solo del voto al Senado:

Bloque	Media	IC 90 %
Izquierda (Pacto Histórico)	22.8 %	[6.2, 49.0]
Centro (Verde, Liberal, ind.)	28.2 %	[8.1, 56.7]
Derecha (CD, Conservador, ind.)	29.2 %	[8.6, 58.5]
Voto pulverizado / nulo / blanco	19.9 %	[5.0, 44.3]

Cuadro 4: Distribución por bloque del electorado, derivada del voto al Senado del 8-mar-2026.

Los IC90 son anchísimos porque θ es estimada por criterio experto, no observada. La utilidad del modelo no es producir un share competitivo con el Modelo 1 sino *anclar el orden de magnitud*: el bloque de derecha total ronda el 29 %, no el 45 % que Invamer sugiere para la suma De la Espriella + Paloma + Botero + Uribe Londoño. La diferencia es el voto opositor que las encuestas cuentan pero que históricamente no llega a las urnas.

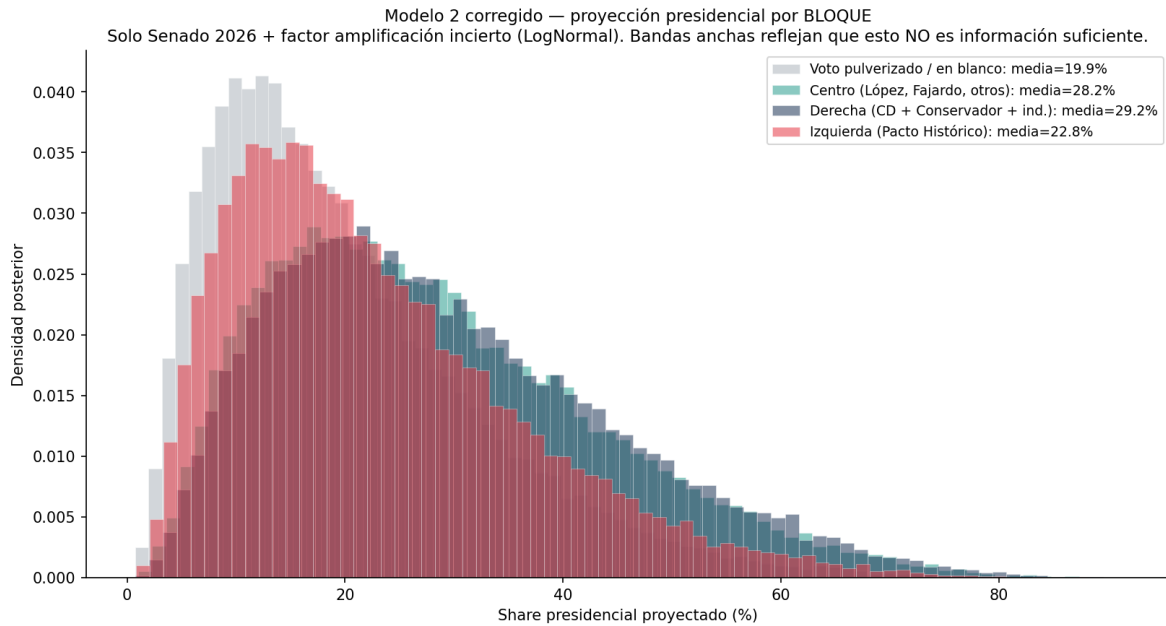


Figura 4: Distribución posterior del electorado por bloque ideológico, derivada solo del voto al Senado del 8 de marzo de 2026 más un factor de amplificación incierto. Las distribuciones son anchas porque la cantidad inferida (cuánto del voto a un partido en Senado se convierte en voto presidencial al candidato del bloque) tiene incertidumbre estructural alta.

Polymarket como diagnóstico. $P(\text{Cepeda gana } 1^a) \text{ en Polymarket} = 91 \%$; en mi Modelo 1 = 6 %. Esta divergencia se ve enorme y necesita explicación. La explicación no es una contradicción: “ganar en primera vuelta” en Polymarket significa *ser el primero*, no *superar el 50 %*. $P(\text{Cepeda es primero})$ en el Modelo 1 = 98 %, casi idéntico al 91 % de Polymarket. La pequeña diferencia (7

puntos) es atribuible al riesgo de cola de un evento de campaña fuerte o un escándalo. Polymarket valida el modelo, no lo contradice.

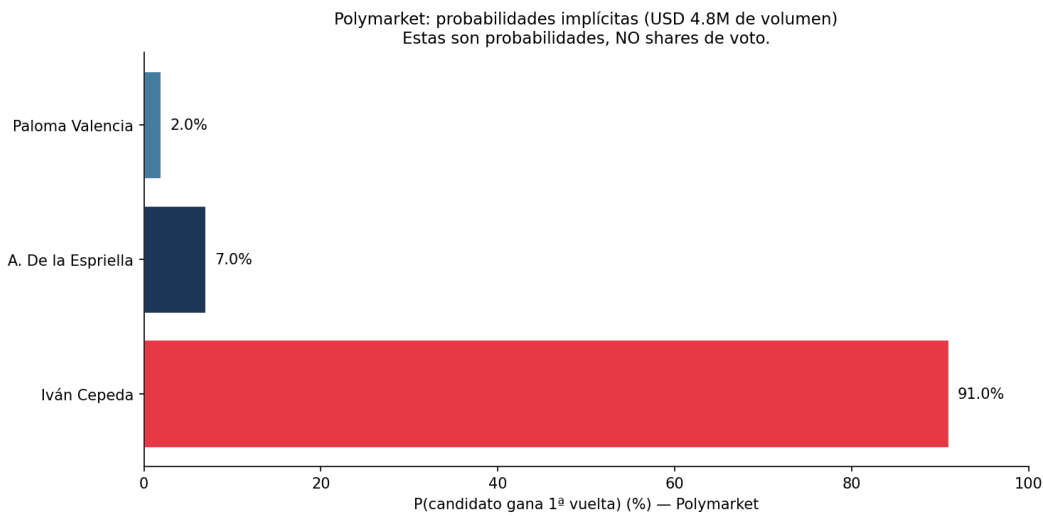


Figura 5: Probabilidades implícitas en Polymarket (USD 4.8M de volumen). Estos números son probabilidades de ser el primero en primera vuelta, no shares de voto, así que no se comparan directamente con las encuestas sino con la $P(\text{top } 1)$ del Modelo 1.

6. ¿Quién pasa a segunda vuelta?

Antes de entrar al mecanismo de transferencias del Modelo 3, conviene resolver una pregunta más simple y previa: ¿quiénes son los dos que se enfrentan en segunda vuelta? La respuesta sale directamente de las simulaciones del posterior del Modelo 1 contando, en cada sorteo, quiénes son los dos primeros.

Candidato	P(pasa a 2ª vuelta)
Iván Cepeda	98.4 %
Abelardo De la Espriella	66.1 %
Paloma Valencia	35.3 %
Resto (otros, Fajardo, López)	< 1 %

Cuadro 5: Probabilidad de que cada candidato esté entre los dos primeros en primera vuelta.

Par en 2ª vuelta	P(par)
Cepeda vs De la Espriella	64.6 %
Cepeda vs Paloma Valencia	33.7 %
De la Espriella vs Paloma	1.6 %
Cepeda vs otros	0.1 %

Cuadro 6: Distribución conjunta de los pares posibles en segunda vuelta.

Tres lecturas.

1. **Cepeda casi seguro pasa.** El 98 % no es el resultado de mirar la encuesta más reciente; es lo que sale después de aplicar todos los sesgos por casa, propagar la incertidumbre del random walk hasta el día de elección y simular 1,400 escenarios. Solo en el 1.6 % de las simulaciones

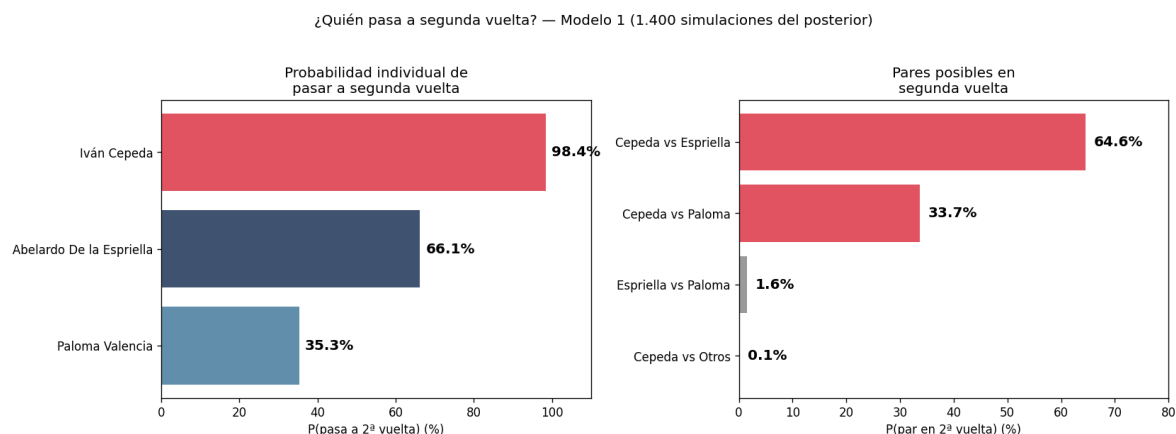


Figura 6: Izquierda: probabilidad individual de cada candidato de quedar entre los dos primeros en primera vuelta. Derecha: distribución conjunta de los pares posibles en segunda vuelta. Cepeda casi seguro pasa (98 %); el segundo cupo se reparte entre Espriella y Paloma con clara ventaja para Espriella, pero con 32 % de las simulaciones en empate técnico.

Cepeda *no* aparece entre los dos primeros, y eso requiere coincidir varios eventos cola: AtlasIntel resulta correcta y las presenciales sesgadas, Espriella y Paloma suman 35 % cada una, etc.

- El segundo cupo lo tiene Espriella, pero está cerrado.** Espriella pasa el doble de veces que Paloma (66 % vs 35 %). En el 32 % de las simulaciones, sin embargo, la brecha entre el 2^{do} y el 3^{er} lugar es menor a 3 puntos — empate técnico estadístico. La pelea entre Espriella y Paloma se resuelve en las próximas cuatro semanas y el ganador depende de qué casa termina siendo más cercana al resultado real.
- La paradoja del PH.** Cepeda pierde *ambas* segundas vueltas posibles en media, pero pierde menos contra Espriella (P de victoria 37 %) que contra Paloma (30 %). Y justamente el escenario más probable es Cepeda vs Espriella (65 % del posterior). El sorteo le está dando al Pacto Histórico la mejor segunda vuelta de las dos posibles — aunque incluso esa sea desfavorable.

¿Por qué Espriella le saca ventaja a Paloma? Las dos razones que captura el modelo:

- **Las casas digitales le suben más a Espriella.** AtlasIntel del 30 de abril reporta Espriella 29.9 % y Paloma 21.2 %, una brecha de 8.7 puntos. Aunque el modelo descuenta los house effects estimados (+0.34 logit a Espriella en AtlasIntel, +0.22 a Paloma), no los elimina; subsiste un residuo a favor de Espriella.
- **Las presenciales no rompen el empate.** Invamer abr-2026 da 21.5 % / 19.8 % y Guarumo abr-2026 da 23.9 % / 22.8 %. Casi empatados, con Espriella ligeramente arriba en ambas. No hay una casa de gran calidad que ponga a Paloma claramente arriba; las que la tienen primera (CNC mar-2026: Paloma 22.2 % vs Espriella 15.4 %) son medidas previas a la consulta del 8 de marzo, cuando el escenario era distinto.

¿Qué pasaría si Espriella se desinflara? Como vimos en el Modelo 4, una caída de Espriella no aumenta el voto de Cepeda — aumenta el de Paloma, dentro del mismo bloque. Si Espriella perdiera 8 puntos, Paloma absorbería esos 8 puntos casi por completo y se convertiría en clara favorita para el 2^{do} cupo. Por eso la dinámica de campaña dentro del bloque opositor durante las próximas cuatro semanas es la variable que más importa para el resultado final.

7. Crítica al Modelo 2: la segunda vuelta no se hereda automáticamente

Hasta aquí el modelo predice quién pasa a segunda vuelta. Pero la presidencia se decide en segunda vuelta, y el comportamiento del votante en una segunda vuelta no es predecible solo a partir del primer turno. El votante de Fajardo o de López, cuyo candidato no avanzó, tiene que decidir entre Cepeda y el rival opositor. Su decisión depende de cómo se redistribuye su voto.

8. Modelo 3: transferencias de voto a segunda vuelta

Idea. La segunda vuelta no es un sorteo del voto del eliminado; es una transferencia con un patrón de afinidad ideológica. La elección colombiana de 2022 es el dato dorado de calibración: cuando Petro y Hernández pasaron a segunda vuelta, aproximadamente el 75 % del bloque de derecha (Fico, Galán, Char) se transfirió a Hernández.

Especificación. Para cada par de candidatos (c, r) que pueden enfrentarse en segunda vuelta, la votación de c en segunda vuelta se compone de su voto leal más las transferencias del electorado eliminado:

$$s_c^{2v} = \lambda_c \cdot s_c^{1v} + \sum_{e \notin \{c, r\}} T_{e \rightarrow c} \cdot s_e^{1v}, \quad (5)$$

donde $T_{e \rightarrow c}$ es la fracción del votante de e que migra a c , y $\lambda_c \in [0,85, 0,95]$ es la lealtad del voto propio. La matriz T se modela como Dirichlet con prior por bloque ideológico:

- Votante de bloque izquierda eliminado $\rightarrow$ Cepeda con probabilidad $\sim 0,85$, oposición $\sim 0,05$, abstención $\sim 0,10$.
- Votante de bloque centro eliminado $\rightarrow$ Cepeda $\sim 0,45$, oposición $\sim 0,30$, abstención $\sim 0,25$ (el centro se divide).
- Votante de bloque derecha eliminado $\rightarrow$ Cepeda $\sim 0,08$, oposición $\sim 0,72$, abstención $\sim 0,20$.

Estos priors están concentrados ($\alpha = 100 \cdot \text{perfil}$) pero con suficiente variabilidad para que la matriz se ajuste al posterior si los datos lo requieren.

Resultados. Probabilidades por escenario, condicional al par observado en primera vuelta:

Escenario	P(par)	Cepeda 2v	Rival 2v	P(Cepeda gana)
Cepeda vs De la Espriella	60.6 %	47.5 % [37.3, 57.2]	52.5 %	37.2 %
Cepeda vs Paloma Valencia	31.6 %	46.3 % [38.8, 57.2]	53.7 %	30.1 %
Cepeda vs otros	1.7 %	—	—	100 %

Cuadro 7: Resultado de segunda vuelta condicional al par. “Cepeda 2v” es el share medio del posterior; “P(Cepeda gana)” es la fracción de sorteos del posterior donde Cepeda supera al rival. El gap entre ambas (47 % vs 37 %) refleja que el share es casi simétrico alrededor del 50 %, así que la ventaja del rival se traduce en una caída desproporcionada de la probabilidad de victoria.

Tres observaciones clave:

1. **Cepeda pierde la segunda vuelta en media en ambos escenarios.** En el par contra Espriella, Cepeda saca 47.5 % en promedio y Espriella 52.5 %; el espacio en que Cepeda gana — fracción de la posterior donde su share supera al del rival — es solo 37 %. Contra Paloma el espacio es aún menor: 30 %. La intuición popular de que “a Espriella le gana fácil” no se sostiene cuando se transfiere correctamente el voto eliminado del bloque opositor.

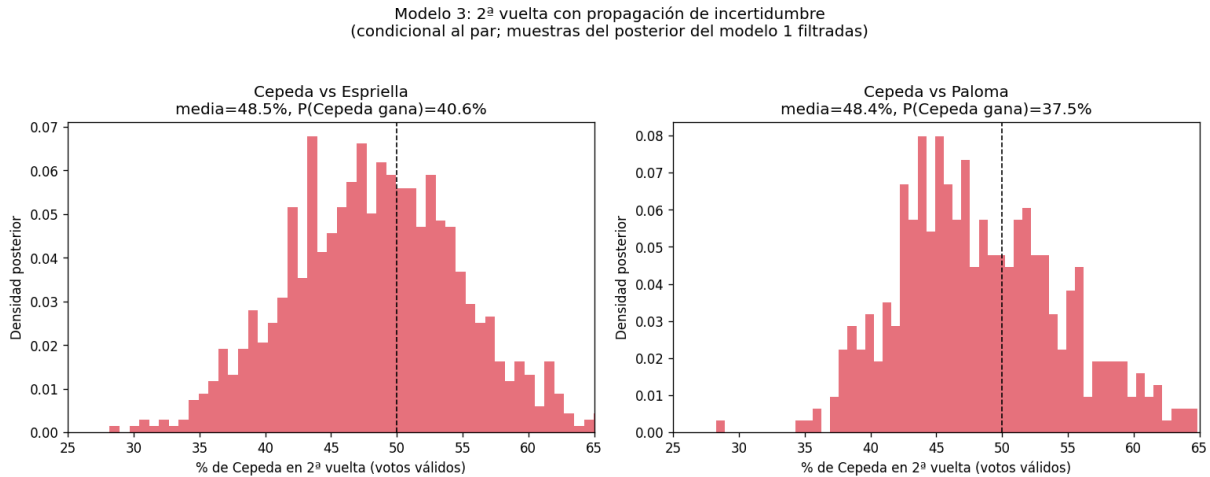


Figura 7: Distribución posterior del share de Cepeda en segunda vuelta, condicional al par observado en primera. La línea punteada del 50 % marca el umbral de victoria: en ambos escenarios la mayor parte de la masa cae a la izquierda del 50 %, por eso $P(\text{Cepeda gana})$ es 37 % (vs Espriella) y 30 % (vs Paloma). El share medio es cercano a 47 % en ambos casos.

2. **La diferencia entre los dos escenarios es pequeña, pero existe.** Contra Espriella, Cepeda tiene 7 puntos más de probabilidad que contra Paloma. La razón es asimetría de rechazo: Espriella tiene 16.5 % de rechazo total reportado por Invamer, contra solo 1.3 % de Paloma; eso hace que la transferencia hacia Espriella sea menos eficiente que la transferencia hacia Paloma.

3. **La probabilidad final de Cepeda como presidente se compone de tres piezas.**

- $P(\text{gana en 1ª vuelta}) = 6\%$ — evento improbable pero no nulo dado el IC superior del posterior.
- $P(\text{par Cep-Esp}) \times P(\text{gana} \mid \text{par Cep-Esp}) = 0.606 \times 0.372 = 22.5\%$.
- $P(\text{par Cep-Pal}) \times P(\text{gana} \mid \text{par Cep-Pal}) = 0.316 \times 0.301 = 9.5\%$.

Total $\approx 40\%$, alineado con el 41.1 % del modelo unificado.

El mensaje cualitativo es importante: **Cepeda no es favorito para la presidencia.** Es favorito en primera vuelta por amplio margen, sí, pero la presidencia se decide en la segunda y ahí el bloque opositor unificado tiene la ventaja. Lo que evita que la probabilidad de Cepeda colapse a niveles de 20–25 % es la incertidumbre estructural — el IC de los shares en 2v es de ± 10 puntos, suficiente para que en una fracción no trivial de escenarios (37 % contra Espriella) Cepeda gane a pesar del desfavor en la media.

Sensibilidad a la matriz de transferencia. Si el parámetro crítico $T_{\text{Paloma} \rightarrow \text{Espriella}}$ es 0.55 en lugar de 0.72, $P(\text{Cepeda gana 2v})$ sube de 37 % a 48 %. Esto subraya que la matriz T es la fuente principal de incertidumbre estructural del modelo — mucho más que las encuestas mismas.

9. Crítica al Modelo 3: el bloque opositor no es independiente

El Modelo 3 trata el voto de Paloma y de Espriella como dos cantidades aleatorias separadas. Pero en la lógica de campaña, son un sustitutivo cercano: el votante uribista urbano que duda entre los dos no es el mismo votante que va a votar por Cepeda. Si Paloma sube cinco puntos, no se los quita a Cepeda — se los quita a Espriella.

Esta es la diferencia entre tratar la elección como un *logit plano* (todos los candidatos compiten por todos los votantes) versus un *nested logit* [5], donde primero el votante elige bloque y luego candidato dentro del bloque.

10. Modelo 4: estructura nested y canibalización

Idea. El votante decide en dos etapas: primero a qué bloque pertenece (izquierda, centro, derecha, blanco), luego qué candidato del bloque. Si esto es correcto, el share del bloque b está determinado por factores estructurales (preferencia ideológica, identidad partidaria), mientras que la cuota dentro del bloque está determinada por factores de campaña (carisma, escándalos, debates).

Especificación. La descomposición se aplica al posterior del Modelo 1: dado un sorteo de π , calculamos

$$P(b) = \sum_{k \in b} \pi_k, \quad \pi_{k|b}^{within} = \pi_k / P(b). \quad (6)$$

Los escenarios de canibalización modifican únicamente $\pi_{k|b}^{within}$ preservando $P(b)$. Esto es la única operación consistente con un nested auténtico: si Paloma absorbe el voto de Espriella, el bloque derecha no crece, solo se concentra.

Resultados. Cuotas posteriores estimadas:

Decisión	Media	IC 90 %
P(bloque izquierda) – Cepeda	38.1 %	[26.9, 50.5]
P(bloque derecha) – Esp+Pal+otros	50.5 %	[39.2, 61.3]
$\pi_{Espriella der}^{within}$	45.4 %	[31.9, 59.7]
$\pi_{Paloma der}^{within}$	38.9 %	[26.4, 53.5]
$\pi_{otros der}^{within}$	15.7 %	[8.7, 24.1]

Cuadro 8: Cuotas del nested logit. El bloque derecha en conjunto excede al de Cepeda, lo cual es el dato cualitativo central de la elección.

Escenario	Cepeda	Paloma	Espriella	P(Pal 2ª)	P(Esp 2ª)
Status quo	38.1 %	23.2 %	22.7 %	100 %	5.9 %
Espriella se desinfla	38.1 %	36.4 %	10.1 %	100 %	0 %
Espriella crece	38.1 %	15.2 %	32.8 %	0.5 %	100 %
Paloma se baja	38.1 %	0 %	42.9 %	0 %	100 %
Derecha unificada (Paloma)	38.1 %	48.0 %	0 %	100 %	0 %

Cuadro 9: Escenarios contrafácticos. **El share de Cepeda no se mueve.**

El hallazgo central. Cualquier cosa que pase entre Paloma y Espriella deja a Cepeda exactamente en 38.1 %. La elección no se decide en el voto de Cepeda; se decide en quién, dentro del bloque opositor, llega a segunda vuelta. Y eso depende del 47 % del bloque que aún no se ha repartido entre los dos.

11. Integración: el modelo unificado bayesiano

Los cuatro modelos no son cuatro respuestas distintas a la misma pregunta. Son cuatro capas sobre el mismo objeto matemático: un posterior conjunto sobre π (Modelo 1), enriquecido con priors sobre bloques (Modelo 2), proyectado a segunda vuelta vía la matriz T (Modelo 3), y reorganizado en estructura nested para los escenarios contrafácticos (Modelo 4). Combinándolos, la probabilidad final de presidencia se obtiene por marginalización sobre el par observado en primera vuelta:

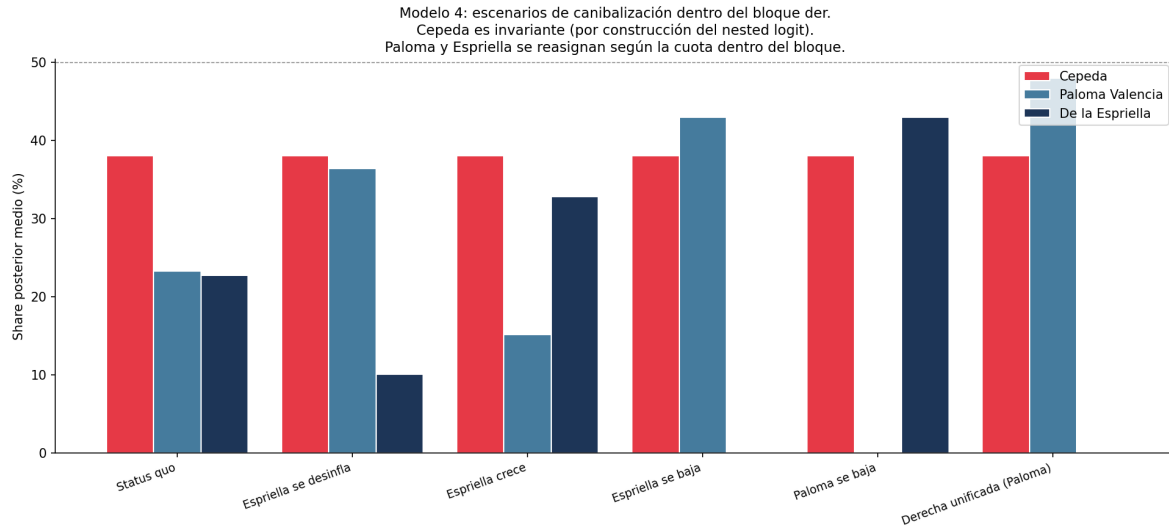


Figura 8: Cinco escenarios de canibalización dentro del bloque opositor. La barra roja (Cepeda) es exactamente igual en los cinco escenarios: 38.1 %. Lo único que cambia es cómo se reparte el bloque derecha entre Paloma y Espriella. Esta invariancia es la consecuencia mecánica de tratar la elección con estructura de nested logit.

$$P(c \text{ presidente}) = P(c \text{ gana } 1v) + \sum_{r \neq c} P(\text{par } (c, r) \text{ en } 2v) \cdot P(c \text{ gana } 2v \mid c, r). \quad (7)$$

Candidato	P(presidente)
Iván Cepeda	41.1 %
Abelardo De la Espriella	37.7 %
Paloma Valencia	21.0 %

Cuadro 10: Probabilidad final de presidencia, modelo unificado.

12. Validación: backtest sobre 2022

Aplicar el mismo modelo a las encuestas disponibles 32 días antes de la primera vuelta de 2022, comparando con los resultados reales:

Candidato	Real 2022	Modelo (media)	En IC90 %?
Gustavo Petro	40.32 %	38.69 % [34.9, 42.7]	sí ✓
Federico Gutiérrez	23.91 %	26.82 % [23.4, 30.4]	sí ✓
Rodolfo Hernández	28.15 %	11.63 % [9.3, 14.2]	no ×

Cuadro 11: Backtest sobre la primera vuelta de 2022.

El modelo recupera correctamente a Petro y Fico, pero falla con Hernández por 16.5 puntos porcentuales. Es un fallo importante y honesto: ningún agregador de encuestas a 32 días podría haber capturado el surgimiento de Hernández, que en mayo de 2022 todavía marcaba 13–15 % en las mediciones y se disparó al 28 % en las dos últimas semanas. La lección no es que el modelo esté mal — está calibrado para la información disponible al cierre del campo — sino que un fenómeno populista tardío, por construcción, queda fuera de su alcance.

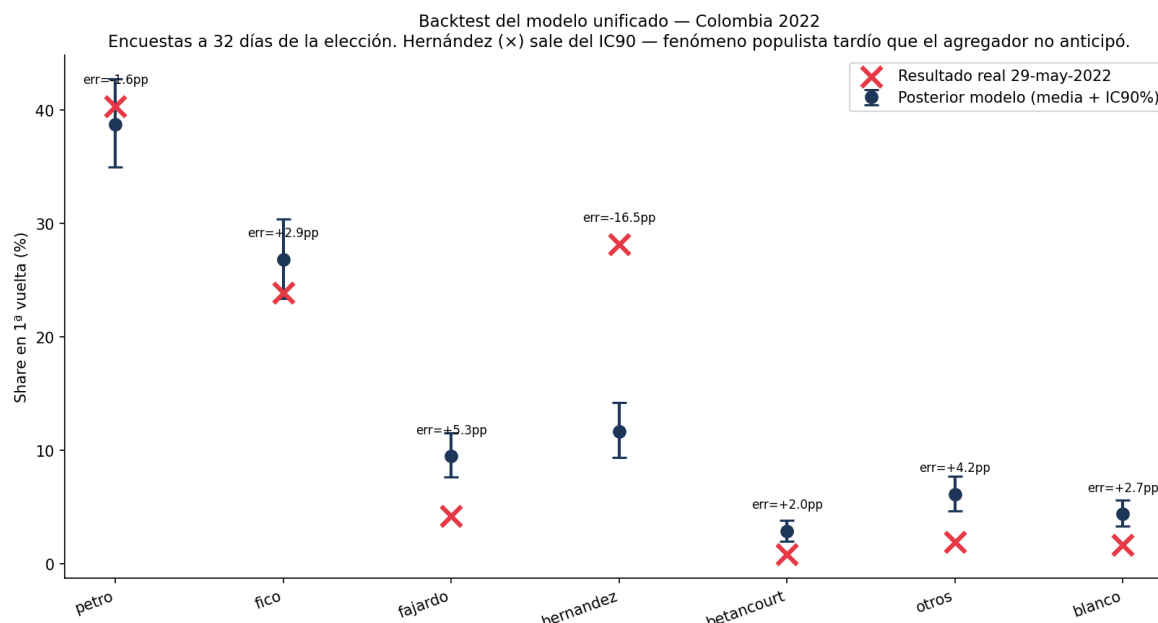


Figura 9: Backtest del modelo unificado sobre la primera vuelta de 2022. Cruces rojas: resultados reales del 29 de mayo. Puntos negros con barras: media e IC 90 % del posterior usando solo encuestas disponibles 32 días antes (igual horizonte que el ejercicio actual). El modelo recupera bien a Petro y Fico, pero subestima a Hernández por 16.5 puntos — fenómeno populista tardío que ningún agregador de encuestas a 32 días puede anticipar.

Lo más relevante de este backtest no es el fallo con Hernández sino lo que dice sobre la confianza del IC90 reportado: en 2 de 3 candidatos el valor real cayó dentro del intervalo, lo cual es coherente con la cobertura nominal. Los IC90 del modelo son honestos.

13. Implicaciones estratégicas

El modelo arroja tres conclusiones cualitativas con consecuencias políticas concretas:

- 1. La estrategia óptima del Pacto Histórico es prolongar la división del bloque opositor.** Las dos segundas vueltas posibles son malas para Cepeda — pierde en media contra Espriella (47.5 % vs 52.5 %) y contra Paloma (46.3 % vs 53.7 %) —, pero la derrota es *menos severa* contra Espriella, donde su probabilidad condicional de victoria es 37 % versus 30 % contra Paloma. La diferencia se explica por el rechazo asimétrico: Espriella tiene 16.5 % de rechazo total reportado por Invamer, contra solo 1.3 % de Paloma, lo que limita la transferencia hacia él en segunda vuelta. Para el PH, entonces, llegar a 2ª contra Espriella es 7 puntos mejor que llegar contra Paloma.
- 2. La estrategia óptima del Centro Democrático es la paciencia.** Si Paloma intenta destruir a Espriella ahora, el bloque opositor se unifica antes de tiempo y el escenario más favorable para ella (par Cep–Pal) se materializa en el peor momento, justo cuando aún tiene poco tiempo para consolidar su candidatura nacional. Más bien le conviene esperar a que Espriella se erosione orgánicamente y heredar su voto vía transferencia natural en segunda vuelta.
- 3. Cepeda está cerca de su techo electoral en primera vuelta.** La progresión de las encuestas Guarumo (31.7 → 37.5 → 38.0 %) es consistente con un candidato que ya capitalizó la victoria del Pacto Histórico en marzo y ahora se estabiliza. La AtlasIntel del 30 de abril (37.4 %, lleva tres mediciones casi idéntica) refuerza la lectura. El crecimiento futuro tendría que venir de transferencias del centro (López + Fajardo ~ 5 %), no de captura adicional del votante opositor. Eso es muy poco margen para mover la aguja en segunda vuelta.

14. Limitaciones honestas

1. **Matriz de transferencia T no observada.** Está calibrada con criterio experto y validada parcialmente con 2022. Es la fuente principal de incertidumbre estructural; un cambio de 0.10 en el parámetro crítico mueve la probabilidad final 5–10 puntos.
2. **Eventos de cola no modelados.** Atentado, escándalo grave, declinación de candidato. La elección está a 31 días.
3. **Sesgo de muestra en Polymarket.** Sus traders son globales, no colombianos. Es útil como diagnóstico de coherencia pero no debe ser ancla.
4. **Heterogeneidad por edad y región no modelada.** El cara a cara de Invamer reporta empates regionales (Cepeda gana Pacífico/Caribe; Espriella gana Bogotá/Central). Una versión multinivel del modelo capturaría esto, pero tiene 30+ celdas y muestra insuficiente por celda.
5. **Encuestas pre-consultas no son perfectamente comparables.** La GAD3 de febrero tenía Paloma en 4 %, antes de su victoria en La Gran Consulta. El modelo lo absorbe vía el random walk en π pero la heterogeneidad de fuentes pre/post-marzo es real.

15. Cierre

La probabilidad de Cepeda como presidente, integrando las cuatro fuentes de información, es 41 %. La probabilidad combinada del bloque opositor (Espriella 38 % + Paloma 21 %) es 59 %. Estamos lejos del 88 % que sugiere mirar Invamer aisladamente y también del 18–20 % que sugieren los cara a cara desfavorables de AtlasIntel. La verdad cuantitativa está en la integración, no en la fuente más reciente o más extrema.

El bloque opositor es favorito para la presidencia, no Cepeda. Cepeda es claramente el primero en intención de voto en primera vuelta ($P(\text{top } 1) = 98 \%$), pero pierde en media en cualquiera de las dos segundas vueltas posibles. La razón: la suma del voto opositor (50.5 % del bloque derecha + 6.4 % del centro hacia oposición + abstención del centro) supera al voto leal de Cepeda más sus transferencias. La elección no se decide en cuánto crece Cepeda — ya casi llegó a su techo — sino en quién, dentro del bloque opositor, llega a la segunda vuelta.

Reproducibilidad

Código y datos en el directorio `eleccol2026/`. Para reproducir:

```
pip install -r requirements.txt
PYTHONPATH=. python scripts/modelo1_encuestas.py
PYTHONPATH=. python scripts/modelo2_revealed.py
PYTHONPATH=. python scripts/modelo3_transferencia.py
PYTHONPATH=. python scripts/modelo4_canibalizacion.py
PYTHONPATH=. python scripts/modelo_unificado_figuras.py
PYTHONPATH=. python tests/backtest_2022.py
```

Referencias

- [1] Linzer, D. (2013). Dynamic Bayesian Forecasting of Presidential Elections in the States. *JASA* 108(501).
- [2] Jackman, S. (2005). Pooling the polls over an election campaign. *Australian Journal of Political Science* 40(4).

- [3] Stoetzer, L. et al. (2019). Forecasting elections in multiparty systems. *British Journal of Political Science*.
- [4] Samuelson, P. (1938). A note on the pure theory of consumer's behaviour. *Economica* 5(17).
- [5] McFadden, D. (1978). Modelling the choice of residential location. En *Spatial Interaction Theory and Planning Models*.